

Thème 5 — Équilibre de rotation : leviers et balances

Statique — Fiche 3

Un solide ne tourne pas lorsque les moments qui tendent à le faire pivoter dans un sens sont exactement compensés par ceux qui le font pivoter dans l'autre. C'est la **deuxième** condition d'équilibre, indépendante de $\sum \vec{F} = \vec{0}$.

À retenir : *condition d'équilibre de rotation*

$$\sum_i \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_i) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum \mathcal{M}_{\text{horaire}} = \sum \mathcal{M}_{\text{anti-horaire}}$$

La somme est **algébrique** (chaque moment avec son signe). Le moment « moteur » est équilibré par la somme des moments « résistants ».

À retenir : *le levier*

Pour un levier à pivot, deux poids s'équilibrent quand leurs moments sont égaux :

$$G_A \times d_A = G_B \times d_B$$

(d_A, d_B = distances au pivot). Conséquence : un *petit* poids placé *loin* du pivot équilibre un *grand* poids placé *près* — c'est tout le principe du levier.

Méthode — *résoudre un problème de statique complet*

1. Faire le **bilan des forces** (poids, réactions d'appui, tensions...).
2. Choisir un **axe** : le placer sur un appui *annule le moment de sa réaction* (bras nul) et élimine une inconnue.
3. Écrire l'**équilibre de rotation** $\sum \mathcal{M} = 0$ autour de cet axe.
4. Écrire l'**équilibre de translation** $\sum \vec{F} = \vec{0}$.
5. Résoudre le système.

À retenir : *poutre / table sur deux appuis*

Deux appuis A et B exercent des réactions R_A et R_B . On dispose de deux équations : $R_A + R_B = \text{poids total}$ (translation) et $\sum \mathcal{M} = 0$ (rotation autour d'un appui). Le résultat clé : **l'appui le plus proche de la charge en supporte la plus grande part.**

Exemple : *levier à deux bras*

$G_A = 20 \text{ N}$ à $d_A = 0,3 \text{ m}$ du pivot ; à quelle distance d_B placer $G_B = 30 \text{ N}$ pour l'équilibre ?
 $G_A d_A = G_B d_B \Rightarrow d_B = \frac{20 \times 0,3}{30} = 0,2 \text{ m}$. Le poids le plus grand se place plus *près* du pivot.

Piège : *il faut les deux conditions*

$\sum \vec{F} = \vec{0}$ *seul* ne suffit pas (un couple le vérifie et fait pourtant tourner) ; $\sum \mathcal{M} = 0$ *seul* non plus. L'**équilibre complet** exige les *deux* en même temps.